LAPORAN KEMAJUAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kato Report (AI Complaint)

Sistem Pelaporan Toilet Kampus dengan Klasifikasi dan Prioritas Berbasis LLM — Universitas Pendidikan Indonesia — Kampus Tasikmalaya

Nama anggota / NIM	[isi nama dan NIM anggota kelompok]
Mata kuliah	[isi nama mata kuliah dan dosen pengampu]
Tanggal laporan	13 Oktober 2026
Versi kode	branch `main`, commit `8fdd625`
Aplikasi live	https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev

Ringkasan

Kato Report adalah aplikasi web untuk melaporkan kondisi toilet di Kampus UPI Tasikmalaya. Mahasiswa memindai QR di pintu toilet, menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari, dan melampirkan foto. Model bahasa (LLM) mengubah teks bebas itu menjadi tiket kerja: kategori masalah, prioritas, ringkasan netral, dan rekomendasi tindakan. Petugas kebersihan menyelesaikan laporan dengan foto bukti yang diperiksa model vision, dan supervisor memantau semuanya lewat dashboard.

Per 13 Oktober 2026, seluruh fitur inti sudah berjalan di lingkungan produksi (Cloudflare Workers) dan sudah dipakai untuk laporan nyata. Pekerjaan yang tersisa hingga UAS berfokus pada pengujian sistematis, pengukuran akurasi AI, dan penutupan celah keamanan yang sudah teridentifikasi.

Indikator	Kondisi per 13 Oktober 2026
Fitur yang sudah selesai	20 fitur (lihat B.3)
Fitur dalam proses	2 (pengujian sistematis, dokumentasi akhir)
Fitur belum dimulai	9 (perbaikan keamanan, ekspor laporan, rekap manajerial, peningkatan lain)
Riwayat pengembangan	38 commit, 2 September – 13 Oktober 2026
Uji awal API terhadap produksi	38 dari 38 kasus lulus
Typecheck TypeScript dan build frontend	Lulus, tanpa error

6.10 Kualitas, Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola Data

Bagian ini menjelaskan cara sistem menjaga data tetap benar, aman, dan dipakai sesuai tujuannya. Setiap butir dipisahkan antara kontrol yang **sudah berjalan** di sistem dan **celah** yang masih perlu ditutup.

6.10.1 Kualitas Data

Aspek kualitas	Kontrol yang sudah berjalan	Letak di sistem
Kelengkapan	Laporan wajib berisi lokasi, keluhan minimal 5 karakter, dan foto kondisi. Log pekerjaan wajib berisi nama petugas, deskripsi, dan foto.	Validasi Zod di `routes/reports.ts` dan `routes/work-logs.ts`
Validitas	Nilai kategori, prioritas, status, jenis toilet, dan verdict foto dibatasi oleh CHECK constraint di database dan enum di kode. Keluaran LLM yang di luar daftar dibuang atau jatuh ke `medium`.	Migrasi `0008`, `domain/types.ts`, `coerceAnalysis()`
Keakuratan lokasi	Lokasi berasal dari QR per lantai, bukan diketik pelapor. Toilet yang tidak aktif ditolak (404).	`repositories/locations.ts`
Bebas duplikat	Laporan dan log pekerjaan yang identik dalam 2 menit tidak disimpan ulang.	`findDuplicate()`
Kebenaran status "selesai"	Laporan hanya bisa selesai bila foto bukti dinilai bersih oleh model vision. Foto yang ditolak dihapus dan tidak pernah tersimpan sebagai bukti.	`canResolve()`, `checkNewProof()`
Ketepatan waktu	Semua waktu disimpan dalam UTC dan dikelompokkan menurut hari WIB (`+7 hours`), sehingga rekap harian tidak bergeser.	`adapters/clock.ts`, query rekap
Keterlacakan analisis AI	Setiap laporan menyimpan model yang dipakai, lama analisis (`ai_ms`), status (`pending/ok/failed`), dan pesan error. Analisis yang gagal bisa diulang.	Tabel `reports`
Integritas historis	Toilet yang dihapus dari daftar hanya dinonaktifkan, sehingga laporan lama tetap punya lokasi. Nama petugas disalin ke log pekerjaan saat itu juga.	`seed/toilets.sql`, tabel `work_logs`

> **Celah kualitas:** akurasi klasifikasi AI dan model vision belum diukur terhadap data berlabel. Rencana pengukurannya ada di Dokumen Test Case, bagian 3.

6.10.2 Keamanan

Ancaman / kebutuhan	Kontrol yang sudah berjalan	Status
Pencurian sandi	Sandi di-hash dengan PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, dan salt per pengguna. Teks asli tidak disimpan di mana pun.	Sudah ada
Pembajakan sesi	Sesi berupa JWT di cookie `HttpOnly`, `Secure` (di HTTPS), dan `SameSite=Lax`, berlaku 12 jam.	Sudah ada
Akses tanpa hak	Setiap endpoint supervisor dijaga middleware peran: tanpa login 401, peran salah 403.	Sudah ada
Injeksi SQL	Semua SQL ada di `repositories/` dan memakai parameter terikat. Model AI pada fitur tanya data hanya memilih tool dari daftar putih dan tidak pernah menulis SQL.	Sudah ada
Injeksi prompt	Prompt sistem menyatakan bahwa hasil tool adalah data, bukan instruksi. Data per petugas diblokir di server untuk penanya publik.	Sudah ada
Berkas berbahaya	Unggahan dibatasi JPG/PNG/WebP maksimal 5 MB. Berkas hanya bisa dibaca dari folder `report/`, `proof/`, dan `work/`. Bucket R2 tidak publik.	Sudah ada
Penyalahgunaan biaya AI	Tanya data dibatasi 50 pertanyaan per hari dan 20 per perangkat.	Sudah ada
Kebocoran kunci API	Kunci disimpan sebagai `wrangler secret`, tidak ada di repositori.	Sudah ada
Sandi bawaan	Sandi supervisor `Admin123!` ada di migrasi yang publik dan masih berlaku pada cadangan 7 Oktober 2026.	**Celah**, harus segera diganti
Data produksi di repositori	`backup.sql` berisi data produksi, termasuk hash sandi, dan ikut di-commit.	**Celah**, keluarkan dan rotasi
Pemalsuan identitas petugas	Petugas tidak login; siapa pun bisa memilih nama petugas. Yang menahan hanya foto yang harus lolos AI dan jejak audit.	**Celah**, rencana PIN
Spam laporan	Hanya deteksi laporan kembar 2 menit; belum ada pembatasan laju atau CAPTCHA.	**Celah**, rencana Turnstile

6.10.3 Privasi

Prinsip yang dipakai: kumpulkan seperlunya, tampilkan seperlunya. Mahasiswa boleh melapor tanpa akun dan tanpa nama.

Data	Contoh	Klasifikasi	Siapa yang dapat melihat
Ringkasan AI, kategori, prioritas, status	"Toilet pria berbau dan kotor berdebu"	Publik	Semua orang, lewat papan laporan publik

Data	Contoh	Klasifikasi	Siapa yang dapat melihat
Foto bukti petugas	Foto toilet setelah dibersihkan	Publik	Semua orang; menjadi bukti bahwa laporan benar-benar ditangani
Teks keluhan asli dan foto kondisi	Kalimat pelapor, foto toilet	Internal	Supervisor dan petugas. **Catatan:** endpoint laporan terbuka untuk petugas bisa dibaca tanpa login.
Nama petugas	"Agus"	Internal	Supervisor. Nama juga tampil di dropdown halaman petugas; disembunyikan dari papan publik dan dari chatbot publik.
Akun pelapor	Username, nama, hash sandi	Rahasia	Pemilik akun. Nama tampil di papan peringkat atas pilihan pelapor sendiri.
Identitas penanya chatbot	Alamat IP	Rahasia	Tidak disimpan mentah: hanya hash SHA-256 yang dipotong 8 byte, cukup untuk membatasi kuota.
Log aktivitas	Siapa mengubah apa dan kapan	Internal	Supervisor
Kunci API dan `AUTH_SECRET`	–	Rahasia	Pengelola teknis, lewat Cloudflare

Data yang dikirim ke pihak ketiga

Pihak	Data yang dikirim	Catatan privasi
DeepSeek (teks)	Teks keluhan dan nama lokasi. Untuk ringkasan harian: daftar ringkasan hari itu. Untuk tanya data: hasil agregat, bukan baris mentah.	Identitas pelapor tidak pernah dikirim.
Google Gemini (vision)	Foto bukti petugas, teks keluhan, dan kategori sebagai konteks.	Pada tingkat gratis, Google boleh memakai data untuk meningkatkan produknya. Aktifkan penagihan bila hal ini tidak dapat diterima.
Cloudflare	Seluruh data aplikasi (D1, R2, Worker).	Penyedia infrastruktur; data tidak dibagikan lebih jauh.

6.10.4 Tata Kelola Data

Aspek tata kelola	Ketentuan	Status
Pemilik data	Pihak kampus (bagian umum/sarana prasarana), diwakili supervisor.	Perlu ditetapkan pihak kampus
Pengelola teknis	Tim pengembang: migrasi, cadangan, rotasi kunci, pemulihan akun.	Perlu ditetapkan namanya

Aspek tata kelola	Ketentuan	Status
Jejak audit	Setiap laporan, analisis, perubahan status, foto ditolak, penghapusan, login supervisor, perubahan akun, dan ringkasan harian dicatat di `activity_log`. Log tidak bisa diubah atau dihapus dari aplikasi. Laporan yang dihapus disalin utuh ke log lebih dulu.	Sudah ada
Perubahan skema	Lewat berkas migrasi bernomor (`0001`–`0008`) yang tercatat di Git.	Sudah ada
Kamus data	Arti setiap kolom tercantum di dokumentasi teknis (`docs/dokumentasi-teknis.pdf`).	Sudah ada
Cadangan	Ekspor manual dengan `wrangler d1 export kato --remote`. D1 juga menyediakan Time Travel untuk pemulihan ke titik waktu dalam batas hari tertentu sesuai paket.	Manual; perlu jadwal rutin
Retensi	Usulan: laporan dan log aktivitas disimpan 2 tahun; foto kondisi 1 tahun; foto bukti mengikuti laporannya. Foto disimpan per tanggal (`report/2026-10-13/…`), sehingga mudah dihapus per periode.	Rancangan
Penghapusan	Hanya supervisor yang bisa menghapus laporan; foto terkait ikut dihapus dan salinan isinya tetap ada di log.	Sudah ada
Peninjauan berkala	Usulan: supervisor meninjau tab Pekerjaan dan Aktivitas setiap minggu untuk mendeteksi penyalahgunaan nama petugas.	Rancangan

Lampiran A. Rancangan Dashboard, Rekapitulasi Data, dan Informasi Manajerial

Status di setiap tabel: **Sudah ada** berarti sudah berjalan di aplikasi per 13 Oktober 2026; **Rancangan** berarti dijadwalkan pada rencana hingga UAS (Lampiran B.7).

A.1. Identifikasi Pengguna Dashboard

Pengguna	Jenis	Peran terhadap data	Tampilan yang dipakai
Petugas kebersihan	Operator	Menerima laporan per lantai, menyelesaikan dengan foto bukti, mencatat pekerjaan rutin	Halaman petugas `/staff/<gedung>-<lantai>` (tanpa login)
Supervisor (SPV)	Pengelola	Memantau laporan dan kerja petugas, mengulang analisis AI, menghapus laporan, mengelola akun	Dashboard supervisor `/supervisor` : tab Laporan, Pekerjaan, Grafik, Aktivitas, Petugas & Supervisor
Pimpinan kampus / bagian sarana prasarana	Pimpinan	Menilai kinerja layanan kebersihan, menentukan prioritas perbaikan fasilitas dan anggaran	Rekap manajerial bulanan dan ekspor PDF (rancangan, lihat A.9)
Mahasiswa dan warga kampus	Publik	Melapor dan memantau tindak lanjut	Papan laporan publik, status laporan, papan peringkat, chatbot tanya data
Pengelola teknis	Administrator sistem	Menjaga ketersediaan, cadangan, kunci API, dan migrasi	Konsol Cloudflare dan log aktivitas

A.2. Kebutuhan Informasi dan Keputusan

Pengguna	Informasi yang diperlukan	Keputusan yang didukung
Petugas	Laporan yang menunggu di lantainya, prioritasnya, ringkasan, rekomendasi tindakan, dan foto kondisi	Laporan mana yang dikerjakan lebih dulu dan apa yang perlu dibawa (sabun, tisu, alat sedot)
Supervisor	Laporan hari ini, prioritas tinggi, backlog, analisis gagal, waktu keluhan masuk, lokasi yang sering dilaporkan, log pekerjaan per petugas	Penugasan petugas, jadwal ronda, tindak lanjut laporan yang macet, verifikasi kejujuran log pekerjaan
Pimpinan	Tren bulanan, tingkat penyelesaian, waktu penyelesaian per prioritas, lokasi dengan keluhan berulang, kategori dominan, kinerja petugas	Perbaikan fasilitas (misalnya ganti kloset atau saluran), penambahan petugas atau stok perlengkapan, evaluasi kinerja vendor kebersihan

Pengguna	Informasi yang diperlukan	Keputusan yang didukung
Publik	Status laporan dan bukti penyelesaian	Apakah perlu melapor lagi; kepercayaan terhadap layanan

A.3. Identifikasi Data yang Dikumpulkan

Tabel (D1)	Kolom utama	Sumber	Frekuensi
`reports`	`id`, `toilet_id`, `description`, `photo_key`, `status`, `staff_name`, `created_at`, `resolved_at`, `categories`, `priority`, `summary`, `recommendation`, `ai_status`, `ai_ms`, `proof_photo_key`, `proof_verdict`, `reporter_id`	Mahasiswa (teks, foto), LLM (label), petugas (status, bukti), model vision (verdict)	Setiap laporan
`work_logs`	`toilet_id`, `staff_id`, `staff_name`, `description`, `photo_key`, `proof_verdict`, `created_at`	Petugas, model vision	Setiap kali membersihkan
`activity_log`	`created_at`, `action`, `report_id`, `actor`, `summary`, `details` (JSON)	Sistem, otomatis	Setiap aksi
`daily_summaries`	`date`, `report_count`, `summary`, `highlights`	LLM, cron 17.00 WIB	Harian
`toilets`, `buildings`	`id`, `building_code`, `floor`, `type`, `active`; kode dan nama gedung	Data master dari pihak kampus	Saat ada perubahan
`users`	`id`, `username`, `name`, `role`, `active`	Supervisor dan pendaftaran mandiri	Saat ada perubahan
R2 (berkas)	Foto kondisi `report/`, foto bukti `proof/`, foto kerja `work/`	Kamera di aplikasi	Setiap unggahan

A.4. Rancangan Tabel Rekapitulasi

Rekap	Kolom	Pengelompokan	Status
Harian	Total laporan, jumlah per prioritas, analisis gagal, backlog, 5 lokasi teratas, ringkasan naratif AI	Tanggal WIB	Sudah ada
Mingguan	Masuk, selesai, tingkat penyelesaian, rata-rata waktu selesai, prioritas tinggi, perubahan dibanding minggu lalu	Minggu (Senin–Minggu)	Rancangan
Bulanan	Seperti mingguan, ditambah kategori dominan, 10 lokasi teratas, kinerja petugas, ringkasan AI bulanan	Bulan	Rancangan
Per lokasi	Gedung, lantai, jenis toilet, jumlah laporan, jumlah prioritas tinggi, selesai, rata-rata waktu selesai, status SLA	Toilet atau gedung	Sebagian (per gedung sudah ada)
Per kategori	Kategori, jumlah, porsi, rata-rata prioritas, gedung terbanyak	Kategori × gedung	Sudah ada (matriks)
Per petugas	Laporan diselesaikan, log pekerjaan, foto ditolak AI, rata-rata waktu selesai	Petugas	Rancangan

Rekap	Kolom	Pengelompokan	Status
Per jam dan hari	Jumlah laporan per hari dalam seminggu × jam WIB	Hari × jam	Sudah ada (heatmap)

Contoh rekap per gedung (data produksi hingga 13 Oktober 2026)

Gedung	Masuk	Selesai	Belum	Kategori yang muncul
A · Ki Hajar Dewantara	3	2	1	Kebersihan, perlengkapan, kerusakan, lainnya
B · Masjid At-Tarbiyah	1	1	0	Kebersihan, bau
Total	**4**	**3**	**1**	Rata-rata waktu selesai 145 jam 33 menit (3 laporan, semuanya prioritas sedang)

Data masih sedikit karena sistem belum diuji coba lapangan; angka ini hanya menunjukkan bentuk rekapnya.

A.5. Rancangan KPI dan Rumus

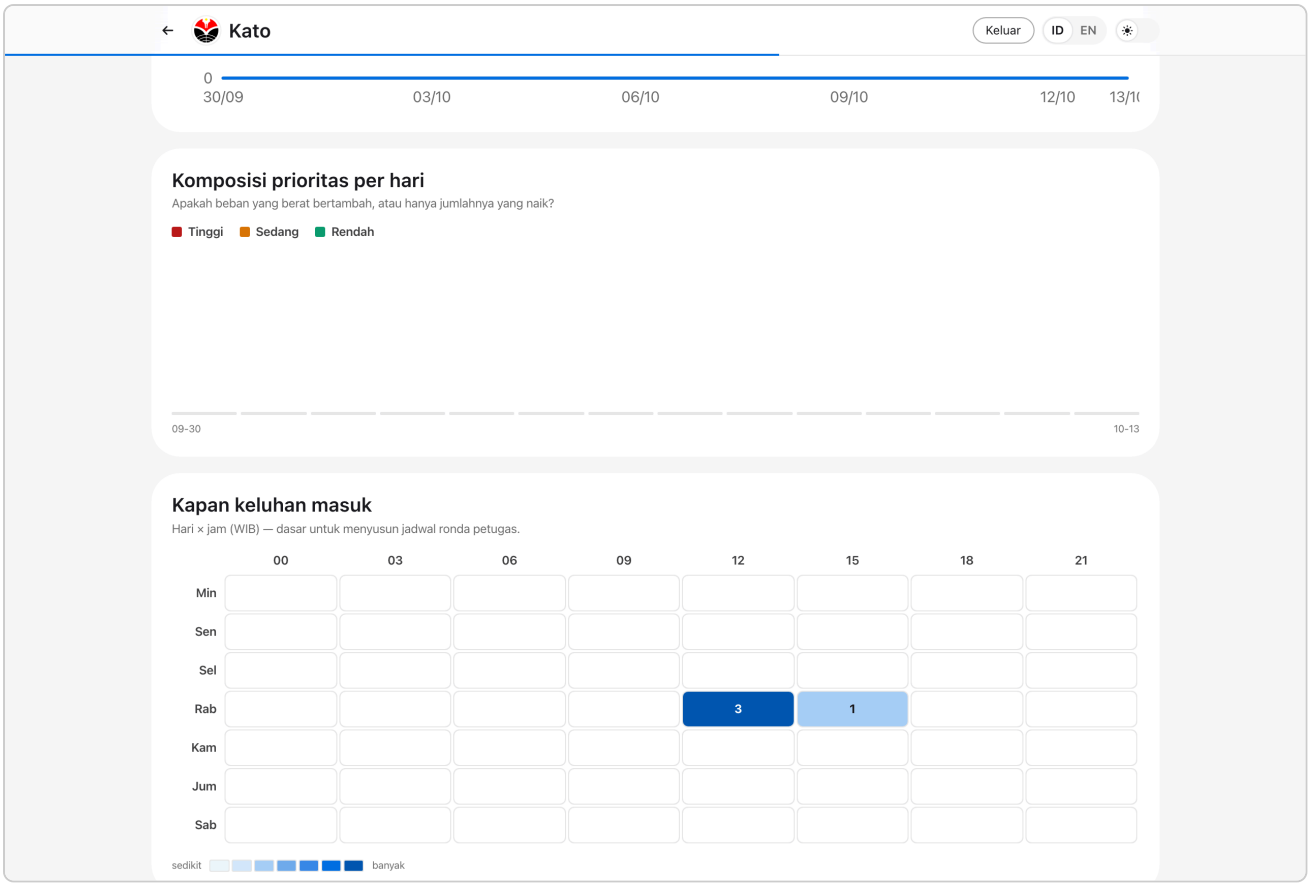
Nama indikator	Definisi	Satuan	Formula	Sumber data	Status
Laporan masuk	Jumlah laporan pada periode	laporan	COUNT(reports) dengan created_at dalam periode	`reports.created_at`	Sudah ada
Tingkat penyelesaian	Porsi laporan periode itu yang sudah selesai	%	COUNT(status = resolved) ÷ COUNT(semua) × 100	`reports.status`	Sudah ada
Rata-rata waktu penyelesaian	Lama dari laporan masuk sampai selesai	jam / menit	AVG(resolved_at – created_at), juga per prioritas	`reports.created_at`, `resolved_at`	Sudah ada
Porsi prioritas tinggi	Beban laporan yang berisiko	%	COUNT(priority = high) ÷ COUNT(semua) × 100	`reports.priority`	Sudah ada
Backlog	Laporan yang belum selesai saat ini	laporan	COUNT(status ≠ resolved)	`reports.status`	Sudah ada
Kepatuhan SLA prioritas tinggi	Laporan prioritas tinggi yang selesai dalam batas waktu (usulan 2 jam)	%	COUNT(high AND resolved_at – created_at ≤ 2 jam) ÷ COUNT(high) × 100	`reports`	Rancangan
Laporan berulang per lokasi	Lokasi yang dilaporkan berkali-kali dalam 30 hari	laporan / lokasi	COUNT(reports) GROUP BY toilet_id, 30 hari terakhir	`reports.toilet_id`	Rancangan
Keberhasilan analisis AI	Laporan yang berhasil dilabeli LLM	%	COUNT(ai_status = ok) ÷ COUNT(semua) × 100	`reports.ai_status`	Sebagian (jumlah gagal sudah ada)
Waktu analisis AI	Lama panggilan LLM per laporan	detik	AVG(ai_ms) ÷ 1000	`reports.ai_ms`	Rancangan
Tingkat penolakan foto bukti	Foto yang dinilai kotor atau bukan toilet	%	COUNT(proof_rejected) ÷ (COUNT(proof_rejected) + COUNT(foto diterima)) × 100	`activity_log.action`	Rancangan

Nama indikator	Definisi	Satuan	Formula	Sumber data	Status
Produktivitas petugas	Pekerjaan per petugas per hari	pekerjaan / hari	(laporan diselesaikan + log pekerjaan) ÷ jumlah hari kerja	`reports.staff_name`, `work_logs`	Rancangan
Partisipasi pelapor terdaftar	Laporan yang dikirim dengan akun	%	COUNT(reporter_id IS NOT NULL) ÷ COUNT(semua) × 100	`reports.reporter_id`	Rancangan

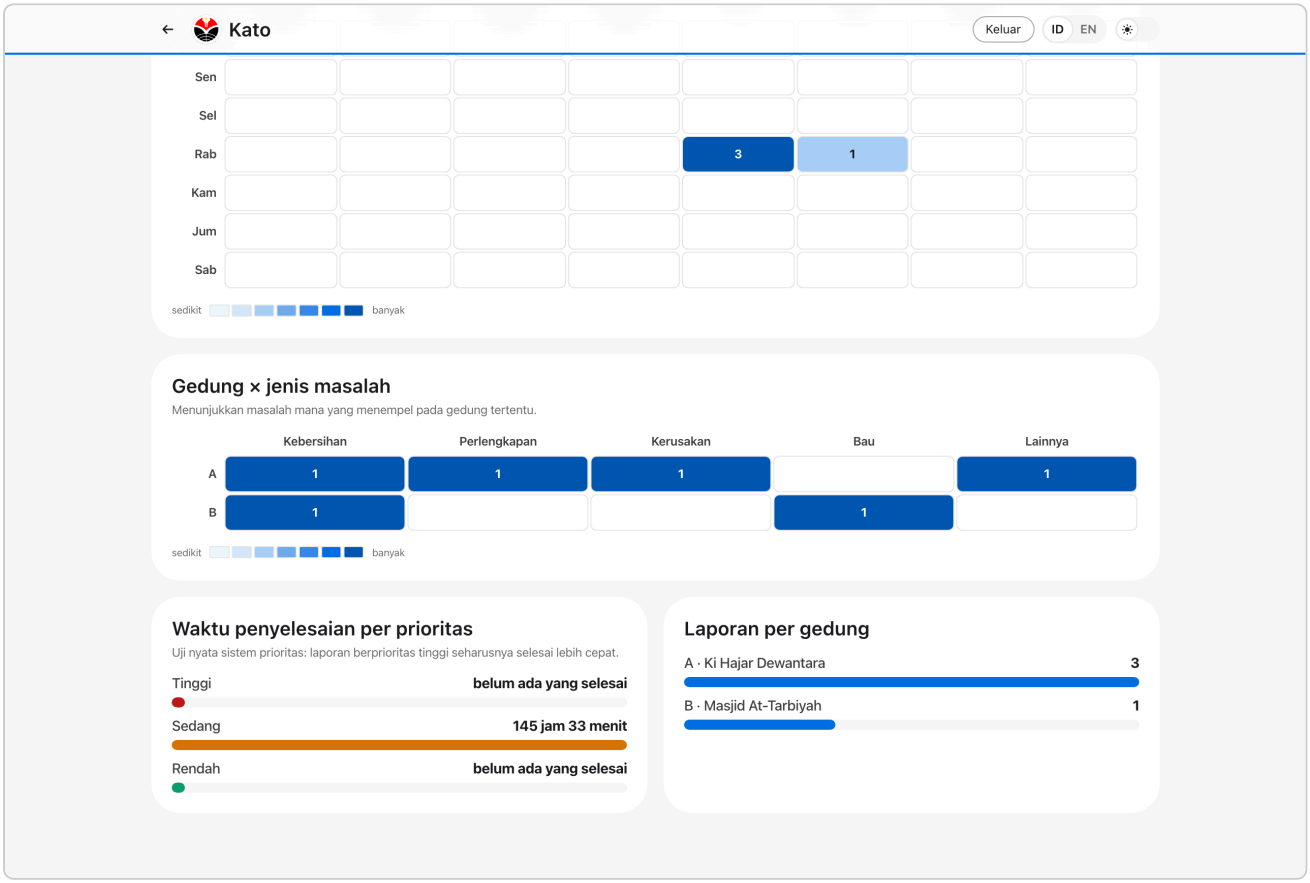
> Target angka setiap KPI (misalnya tingkat penyelesaian ≥ 90% atau SLA prioritas tinggi 2 jam) masih usulan dan perlu disepakati dengan pihak kampus setelah satu bulan data terkumpul.

A.6. Rancangan Grafik dan Tren

Grafik	Jenis	Perbandingan / pertanyaan yang dijawab	Status
Kartu KPI dengan sparkline	Angka + garis mini	Laporan masuk dibanding 14 hari sebelumnya; prioritas tinggi; tingkat penyelesaian; rata-rata waktu selesai	Sudah ada
Laporan 14 hari terakhir	Garis	Masuk vs selesai per hari: apakah petugas mengimbangi laporan?	Sudah ada
Komposisi prioritas per hari	Batang bertumpuk	Apakah beban berat bertambah, atau hanya jumlahnya yang naik?	Sudah ada
Kapan keluhan masuk	Heatmap hari × jam	Jam sibuk sebagai dasar jadwal ronda petugas	Sudah ada
Gedung × jenis masalah	Heatmap matriks	Masalah yang menempel pada gedung tertentu	Sudah ada
Waktu penyelesaian per prioritas	Batang horizontal	Apakah prioritas tinggi benar-benar selesai lebih cepat?	Sudah ada
Laporan per gedung	Batang horizontal	Gedung dengan beban terbanyak	Sudah ada
Tren mingguan dan bulanan	Garis	Bulan ini dibanding bulan lalu dan semester	Rancangan
Kinerja petugas	Batang	Pembagian beban dan konsistensi kerja antarpetugas	Rancangan



Sudah ada: komposisi prioritas per hari dan heatmap hari × jam (data cadangan produksi, lingkungan lokal)



Sudah ada: matriks gedung × jenis masalah, waktu penyelesaian per prioritas, dan laporan per gedung

A.7. Rancangan Filter

Filter	Pilihan	Berlaku di	Status
Periode	Semua, Hari ini, Kemarin, 7 hari, 30 hari, Pilih tanggal (rentang)	Tab Laporan, tab Pekerjaan	Sudah ada
Jam (WIB)	Dari jam – sampai jam (0–23)	Tab Laporan, tab Pekerjaan	Sudah ada
Status	Baru, diproses, selesai	Tab Laporan, papan publik	Sudah ada
Prioritas	Tinggi, sedang, rendah	Tab Laporan, papan publik	Sudah ada
Gedung	A–J	API laporan dan pekerjaan (belum ada kontrol di UI)	Sebagian
Petugas	Nama petugas aktif	Tab Pekerjaan	Sudah ada
Kategori	Kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya	Tab Laporan, rekap manajerial	Rancangan
Jenis toilet dan lantai	Pria, wanita, disabilitas; nomor lantai	Tab Laporan, rekap manajerial	Rancangan
Periode grafik	14, 30, 90 hari (API sudah mendukung hingga 90)	Tab Grafik	Rancangan

A.8. Rancangan Ekspor Laporan

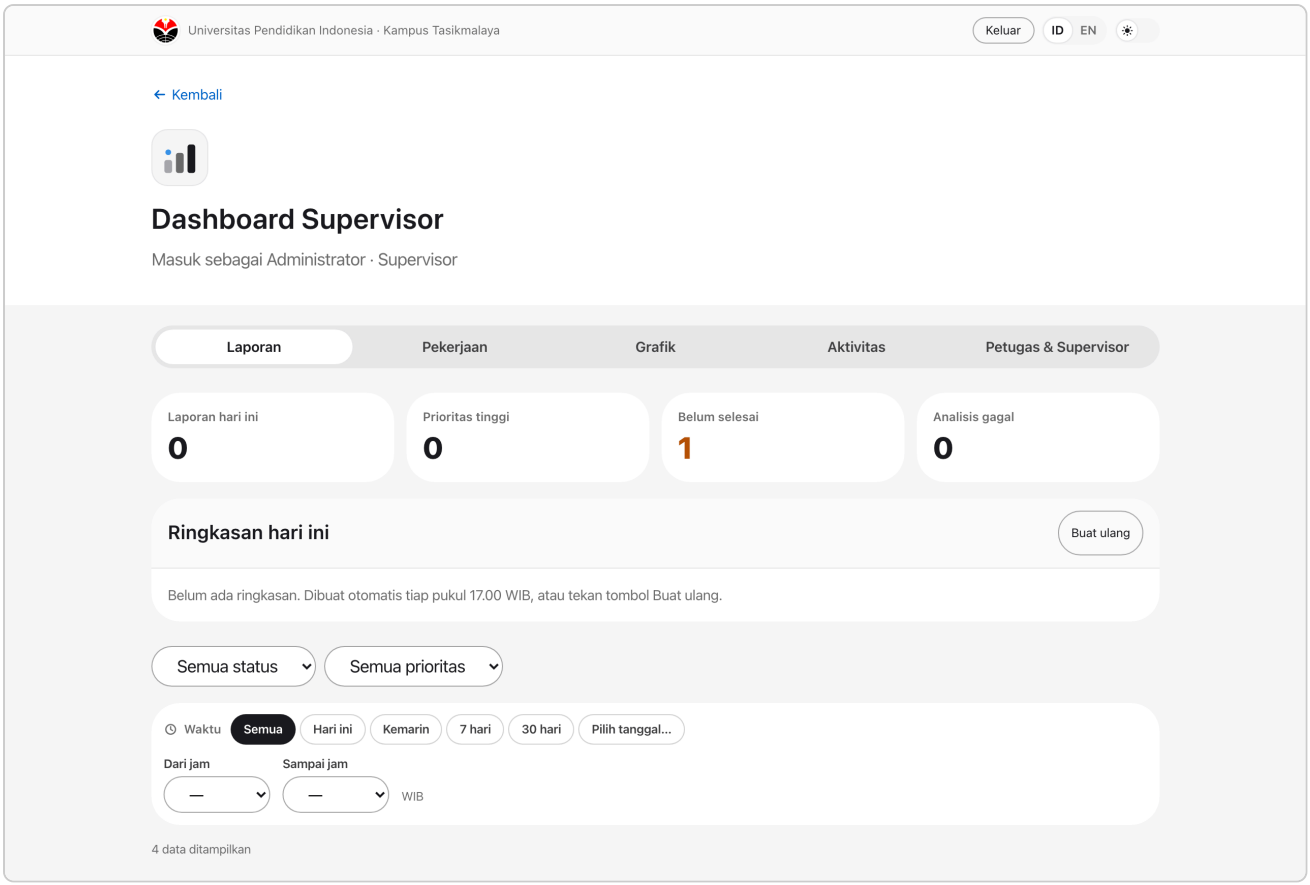
Fitur ekspor **belum ada** di aplikasi. Rancangannya sebagai berikut; setiap ekspor mengikuti filter yang sedang aktif dan tercatat di log aktivitas.

Format	Isi	Cara pembuatan	Pengguna
CSV	Satu baris per laporan: ID, waktu masuk, gedung, lantai, jenis, kategori, prioritas, ringkasan, status, petugas, waktu selesai, lama penyelesaian (menit)	Endpoint `GET /api/export/reports.csv` di Worker (supervisor saja), dialirkan langsung dari D1	Supervisor, analis data
Excel (.xlsx)	Beberapa sheet: Ringkasan KPI, Laporan, Per gedung, Per kategori, Per petugas, Log pekerjaan	Dibuat di browser dengan pustaka SheetJS dari data API	Supervisor, bagian sarana prasarana
PDF	Laporan bulanan manajerial: kartu KPI, grafik tren, rekap per lokasi, kinerja petugas, ringkasan naratif AI	Halaman rekap manajerial dengan stylesheet cetak, lalu Cetak → Simpan sebagai PDF (cara yang sama dengan cetak stiker QR)	Pimpinan kampus

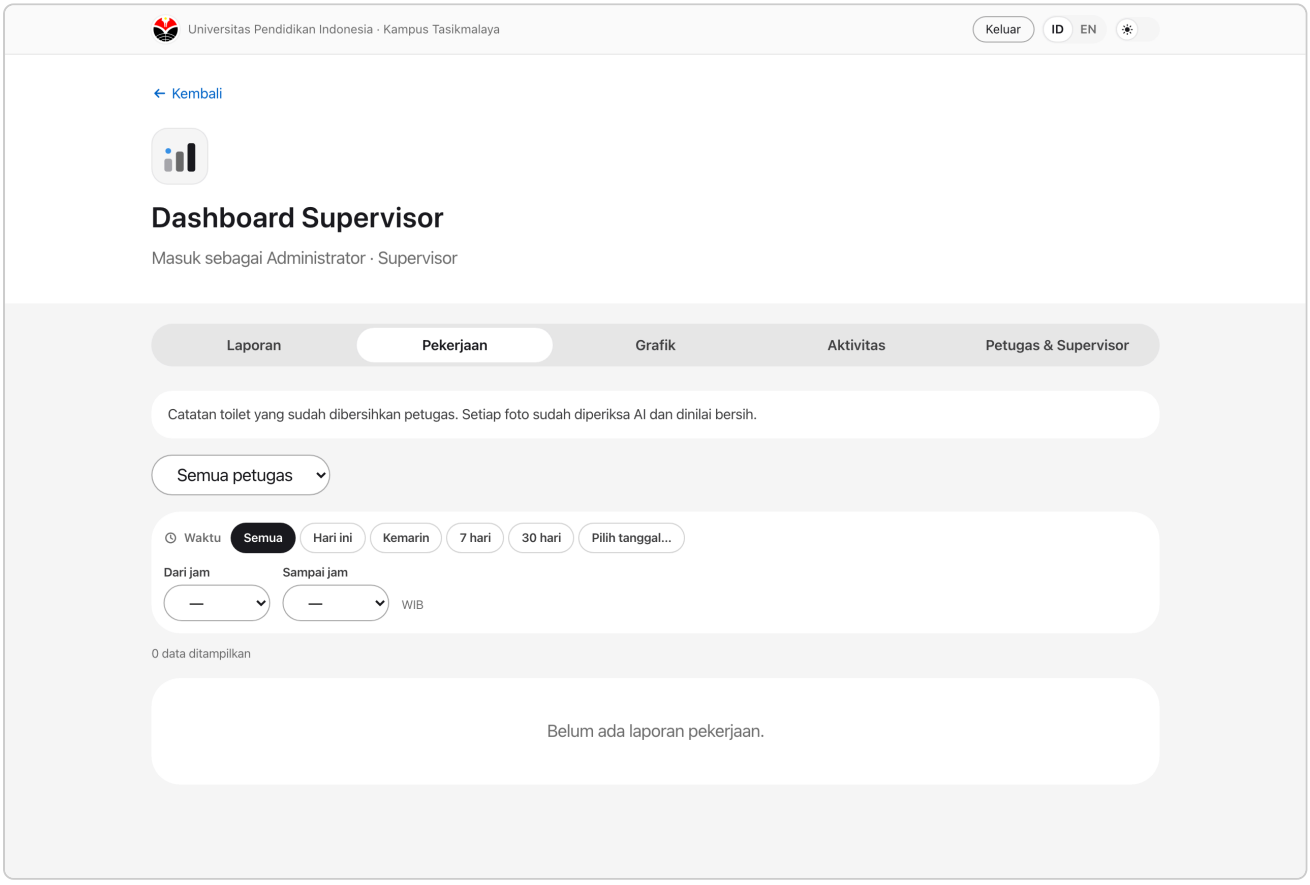
A.9. Mockup Dashboard

Dashboard operasional (sudah ada)

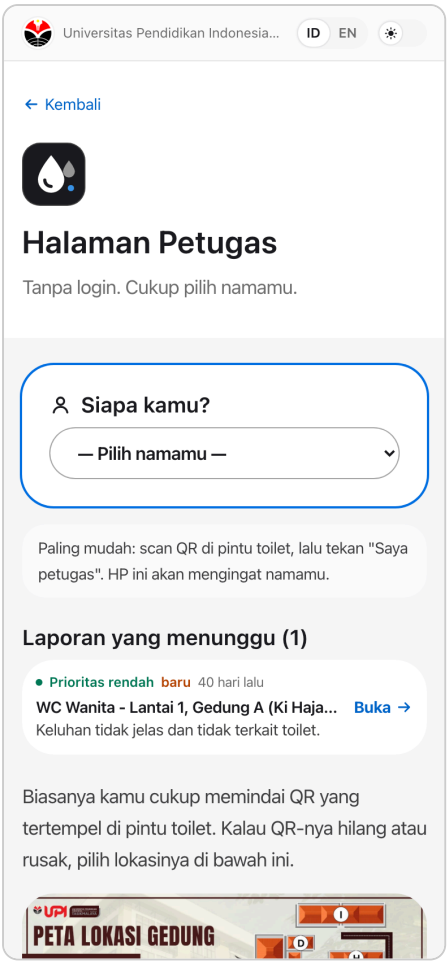
Dipakai supervisor setiap hari. Gambar di bawah diambil dari aplikasi yang berjalan.



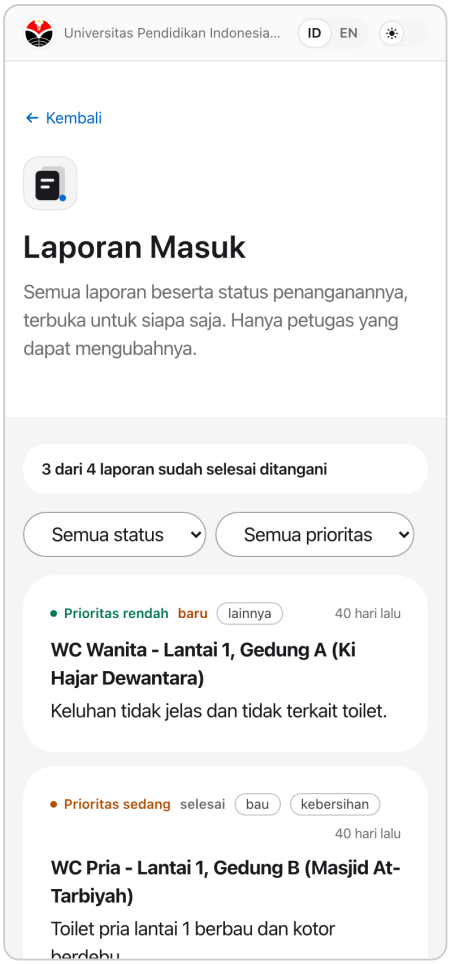
Dashboard operasional — tab Laporan: kartu statistik hari ini, ringkasan harian AI, filter status, prioritas, periode, dan jam



Dashboard operasional — tab Pekerjaan: filter petugas, periode, dan jam (data cadangan belum berisi log pekerjaan)



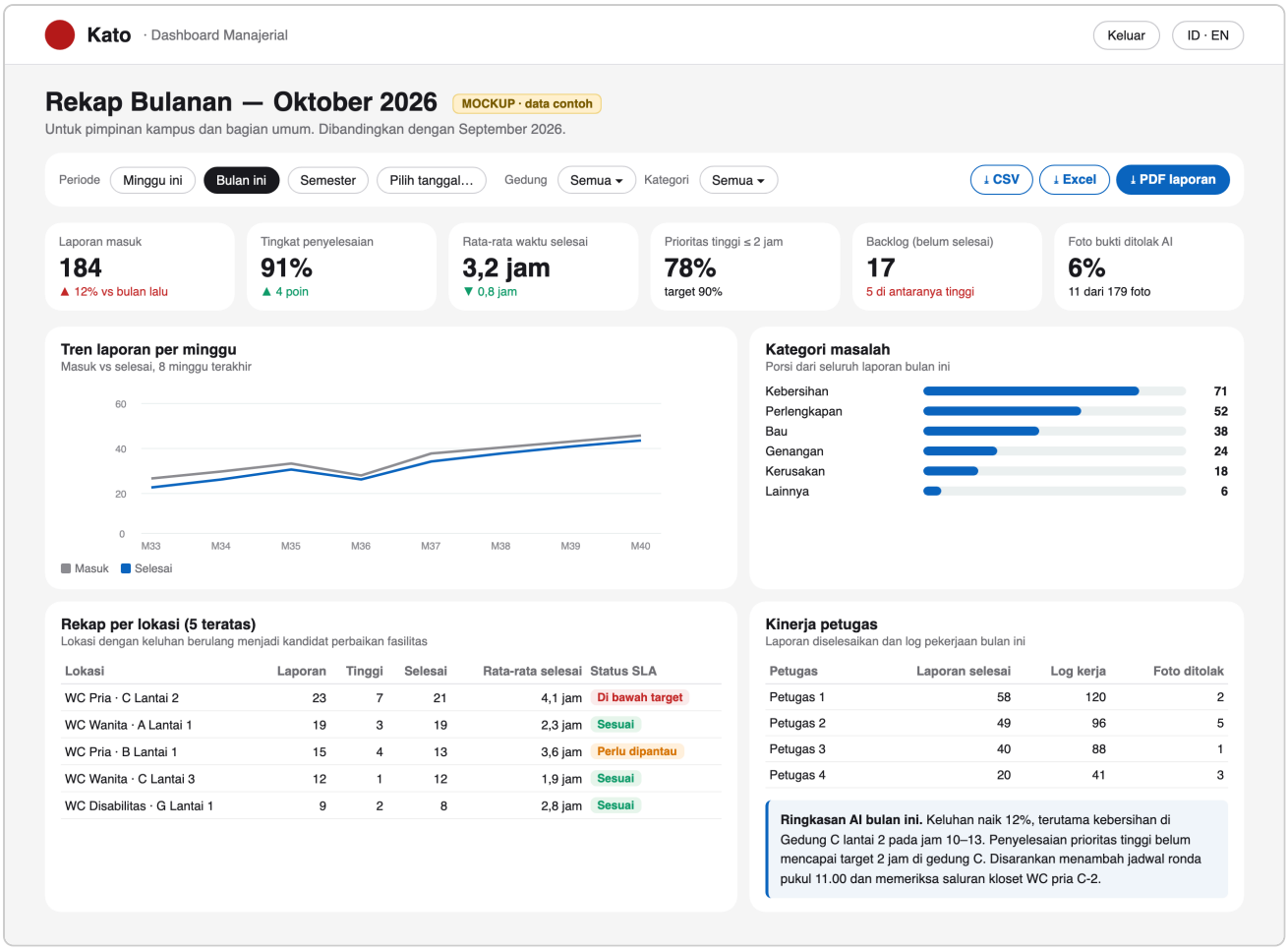
Tampilan operator (petugas): laporan menunggu



Tampilan publik: papan laporan

Dashboard manajerial (rancangan)

Untuk pimpinan kampus: rekap bulanan dengan KPI, tren, rekap per lokasi beserta status SLA, kinerja petugas, ringkasan AI, dan tombol ekspor. Angka pada mockup adalah **data contoh**, bukan data nyata.



Mockup dashboard manajerial — rekap bulanan (data contoh)

A.10. Matriks Data – Rekapitulasi – KPI – Keputusan

Data mentah	Informasi / rekap yang dihasilkan	Indikator (KPI)	Tindakan manajemen
`reports.created_at`, `toilet_id`	Jumlah laporan per hari, minggu, bulan, dan per lokasi	Laporan masuk; laporan berulang per lokasi	Lokasi dengan keluhan berulang dijadwalkan untuk perbaikan fasilitas atau inspeksi
`reports.status`, `resolved_at`	Laporan selesai dan backlog	Tingkat penyelesaian; backlog	Menambah petugas atau mengatur ulang shift bila backlog naik
`reports.priority`, `created_at`, `resolved_at`	Waktu penyelesaian per prioritas	Rata-rata waktu penyelesaian; kepatuhan SLA prioritas tinggi	Menegur atau melatih ulang bila prioritas tinggi lambat; menetapkan petugas siaga
`reports.categories` × gedung	Matriks gedung × jenis masalah	Porsi kategori per gedung	Kerusakan berulang: anggaran perbaikan. Perlengkapan: menambah stok. Bau atau genangan: periksa saluran.
`reports.created_at` (hari × jam WIB)	Heatmap jam sibuk	–	Menyusun jadwal ronda pada jam sibuk
`work_logs`, `reports.staff_name`	Rekap pekerjaan per petugas	Produktivitas petugas	Evaluasi kinerja dan pembagian area kerja

Data mentah	Informasi / rekap yang dihasilkan	Indikator (KPI)	Tindakan manajemen
`activity_log` (`proof_rejected`)	Foto bukti ditolak per petugas	Tingkat penolakan foto bukti	Pemeriksaan mendadak bila penolakan tinggi; indikasi pekerjaan tidak tuntas
`reports.ai_status`, `ai_ms`	Keandalan analisis AI	Keberhasilan dan waktu analisis AI	Ganti model atau penyedia, atau tambah kunci API bila sering gagal
`reports.reporter_id`	Partisipasi pelapor terdaftar	Partisipasi pelapor	Sosialisasi dan apresiasi pelapor teraktif
`daily_summaries`	Ringkasan naratif harian	–	Bahan briefing pagi supervisor kepada petugas

Lampiran B. Progres Coding dan Pengembangan Sistem

B.1. Teknologi dan Bahasa Pemrograman

Sistem dibangun sebagai satu aplikasi TypeScript yang berjalan di Cloudflare Workers. Frontend dan API disajikan dari Worker yang sama (satu origin), sehingga tidak perlu konfigurasi CORS dan hanya ada satu hal yang di-deploy.

Lapisan	Teknologi	Versi	Fungsi dalam sistem
Bahasa utama	TypeScript	5.7	Backend dan frontend; typecheck ketat (`tsc --noEmit`)
Bahasa pendukung	SQL (dialek SQLite), JavaScript (Node.js), Python	–	Migrasi database; skrip build, QR, dan PDF; pembuat diagram DFD/UML
Runtime server	Cloudflare Workers	–	Menjalankan API, menyajikan frontend, dan cron harian 17.00 WIB
Framework API	Hono	4.6	Routing HTTP dan middleware
Validasi data	Zod	3.24	Validasi input HTTP dan validasi keluaran LLM
Database	Cloudflare D1 (SQLite)	–	8 migrasi berurutan; tabel laporan, lokasi, pengguna, log pekerjaan, log aktivitas, ringkasan harian
Penyimpanan berkas	Cloudflare R2	–	Foto kondisi, foto bukti, foto log pekerjaan; disajikan lewat Worker
Frontend	React, React Router	18.3, 6.28	Antarmuka mahasiswa, petugas, dan supervisor (SPA)
Build frontend	Vite	6.0	Bundling dan server pengembangan
Styling	Tailwind CSS, PostCSS, Autoprefixer	3.4	Tema terang/gelap berbasis variabel CSS
LLM teks	DeepSeek `deepseek-chat`	–	Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi, ringkasan harian, tanya-jawab data (function calling)
LLM vision	Google Gemini `gemini-3.6-flash`	–	Memeriksa foto bukti: toilet atau bukan, bersih atau kotor
Autentikasi	JWT dalam cookie, PBKDF2-SHA256 (WebCrypto)	–	Sesi 12 jam; sandi di-hash 100.000 iterasi dengan salt per pengguna
Alat bantu	Wrangler, concurrently, qrcode, Google Chrome headless	4.x	Deploy dan dev lokal; menjalankan API+frontend bersamaan; stiker QR; render PDF dokumentasi

Lapisan	Teknologi	Versi	Fungsi dalam sistem
Kolaborasi & CI/CD	Git, GitHub, Cloudflare Workers Builds	–	Kontrol versi; deploy otomatis dari repositori
Editor	Visual Studio Code	–	Pengembangan

> **Mengapa dua model AI?** DeepSeek tidak dapat membaca gambar, sedangkan foto bukti harus diperiksa. Pembagiannya mengikuti jenis input: teks ke DeepSeek, foto ke Gemini. Keduanya dipanggil lewat format OpenAI chat-completions, sehingga penyedia bisa diganti hanya dengan mengubah konfigurasi.

B.2. Struktur Folder Source Code

Backend memakai arsitektur berlapis. Ketergantungan hanya mengarah ke dalam: `routes` memanggil `services`, `services` memanggil `repositories` dan `adapters`, dan `domain` tidak bergantung pada apa pun.

```
AI-complaint/
├── src/                      Backend (Cloudflare Worker)
│   ├── index.ts              Composition root: memasang route, fallback SPA, handler cron
│   ├── env.ts                Binding infrastruktur (D1, R2, variabel, secret)
│   ├── domain/types.ts       Entitas, enum, aturan bisnis (canResolve)
│   ├── adapters/             Dunia luar: llm.ts, storage.ts, session.ts, password.ts,
clock.ts
│   ├── repositories/         Seluruh perintah SQL, satu berkas per agregat
│   ├── services/             Use case: report, work-log, analysis, summary, ask, user,
activity
│   └── routes/               Endpoint HTTP: parse, validasi, delegasi, format respons
├── web/                      Frontend React
│   ├── src/pages/            11 halaman (Home, ReportForm, StaffFloor, SupervisorDashboard,
...)
│   ├── src/components/       Kamera, panel dashboard, grafik, filter waktu, pemilih lokasi
│   ├── src/lib/              Klien API, i18n (ID/EN), tema, sesi, nama petugas
│   └── public/               Logo, ikon PWA, peta lokasi gedung
├── migrations/               0001–0008: skema D1, diterapkan berurutan
├── seed/toilets.sql          Daftar toilet per gedung dan lantai
├── scripts/                  build-frontend, generate-qr, build-docs
├── docs/                     PRD, dokumentasi teknis, panduan umum, BPMN, DFD, UML
├── wrangler.jsonc            Konfigurasi Worker, D1, R2, cron, variabel
└── package.json              Dependensi dan skrip npm
```

Gambar B.2-1. Struktur folder repositori (disederhanakan).

Lapisan	Tanggung jawab	Aturan yang dipatuhi
`domain/`	Kosakata dan aturan masalah (kategori, prioritas, status, aturan penutupan laporan)	Tidak mengimpor apa pun: tanpa Hono, D1, atau R2
`repositories/`	Semua perintah SQL	Mengenal database, tidak mengenal HTTP
`services/`	Use case dan aturan bisnis	Mengenal repository dan adapter, tidak mengenal Hono

Lapisan	Tanggung jawab	Aturan yang dipatuhi
`adapters/`	LLM, penyimpanan R2, hash sandi, sesi, jam WIB	Membungkus layanan luar di balik antarmuka kecil
`routes/`	Parse, validasi, delegasi, format	Tanpa SQL dan tanpa aturan bisnis
`index.ts`	Merakit semua lapisan	Satu-satunya berkas yang melihat semua lapisan

Dengan pola ini, aturan "laporan hanya boleh ditutup dengan foto bukti yang dinilai bersih" berada di satu tempat (`domain/types.ts`) dan berlaku dari jalur mana pun laporan diubah. Seluruh SQL ada di `repositories/`, sehingga perpindahan database cukup mengubah satu folder.

B.3. Fitur yang Sudah Dikembangkan

Status: **Selesai** = berjalan di produksi; **Dalam proses** = sedang dikerjakan; **Belum dimulai** = terencana untuk tahap berikutnya.

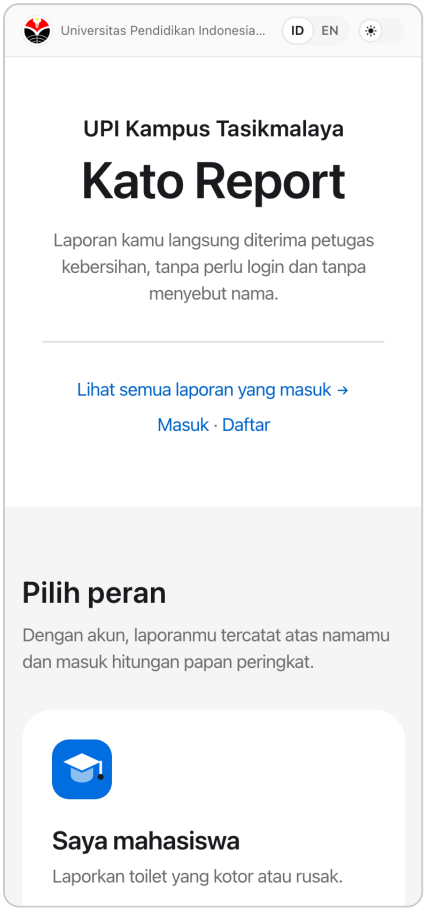
No	Fitur	Status	Keterangan
1	Pelaporan lewat QR per lantai	Selesai	Satu QR untuk satu lantai; pelapor memilih WC pria/wanita/disabilitas di formulir
2	Klasifikasi otomatis (LLM)	Selesai	6 kategori, boleh lebih dari satu: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya
3	Penentuan prioritas (LLM)	Selesai	Rendah/sedang/tinggi berdasarkan aturan risiko keselamatan
4	Ringkasan dan rekomendasi tindakan	Selesai	Ringkasan netral maks. 15 kata dan instruksi kerja untuk petugas
5	Analisis asinkron dan analisis ulang	Selesai	Pelapor langsung mendapat konfirmasi; analisis gagal bisa diulang dari dashboard
6	Foto kondisi wajib (kamera langsung)	Selesai	Hanya dari kamera di halaman, bukan galeri; JPG/PNG/WebP maks. 5 MB
7	Verifikasi foto bukti oleh AI vision	Selesai	Laporan baru bisa ditutup bila foto dinilai "bersih"; foto kotor/bukan toilet ditolak (422)
8	Halaman petugas tanpa login	Selesai	Petugas memilih nama dari daftar; ponsel mengingat namanya
9	Log pekerjaan petugas	Selesai	Petugas mencatat toilet yang dibersihkan, dengan foto yang diperiksa AI
10	Papan laporan publik	Selesai	Bisa dibaca semua orang; teks asli, foto pelapor, dan nama petugas disembunyikan
11	Pelacakan status laporan	Selesai	Linimasa tiga langkah lewat tautan konfirmasi, tanpa akun
12	Akun pelapor dan papan peringkat	Selesai	Peringkat berdasarkan jumlah laporan, ditampilkan bersama jumlah yang selesai

No	Fitur	Status	Keterangan
13	Dashboard supervisor	Selesai	Daftar laporan dengan filter status, prioritas, gedung, tanggal, dan jam WIB
14	Grafik dan statistik	Selesai	Seri harian, sebaran prioritas, kategori, gedung, rata-rata waktu penyelesaian
15	Ringkasan harian otomatis	Selesai	Cron 17.00 WIB; bisa dibuat manual dari dashboard
16	Tanya data (chatbot AI)	Selesai	Pertanyaan bahasa alami dijawab lewat 4 tool agregat; batas 50/hari dan 20/hari per perangkat
17	Log aktivitas (audit trail)	Selesai	Tidak bisa dihapus dari aplikasi; laporan yang dihapus disalin utuh ke log
18	Manajemen petugas dan supervisor	Selesai	Tambah/ubah/nonaktifkan; supervisor tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri
19	Stiker QR siap cetak	Selesai	Dibuat di browser dari daftar lokasi aktif; 3 stiker per baris A4
20	Dwibahasa, tema gelap, failover API key	Selesai	ID/EN; terang/gelap; kunci API berikutnya dipakai bila satu terkena rate limit
21	Pengujian sistematis (test case)	Dalam proses	Dokumen test case selesai disusun; 38 kasus API sudah dieksekusi (lihat B.5)
22	Dokumentasi akhir	Dalam proses	PRD, dokumentasi teknis, panduan, BPMN, DFD, UML sudah ada; laporan akhir menyusul
23	Uji akurasi AI teks dan vision	Belum dimulai	Butuh set data berlabel; metrik presisi, recall, akurasi prioritas
24	Pembatasan laju / CAPTCHA saat melapor	Belum dimulai	Saat ini spam hanya ditahan deteksi laporan kembar 2 menit
25	PIN petugas atau pembatasan perangkat	Belum dimulai	Saat ini siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun
26	Notifikasi prioritas tinggi ke petugas	Belum dimulai	Web Push atau WhatsApp/Telegram
27	Menutup laporan terbuka dari log pekerjaan	Belum dimulai	Memakai foto bukti yang sama
28	Uji otomatis (Vitest)	Belum dimulai	Uji unit domain/service dan uji integrasi route
29	Reset sandi supervisor dan paginasi	Belum dimulai	Saat ini reset sandi harus lewat SQL; daftar dibatasi 200 baris
30	Ekspor laporan CSV, Excel, dan PDF	Belum dimulai	Rancangan di Lampiran A.8
31	Rekap manajerial dan KPI SLA	Belum dimulai	Rekap mingguan/bulanan, per lokasi, per petugas; rancangan di Lampiran A.4, A.5, A.9

B.4. Dokumentasi Coding dan Screenshot

Halaman publik diambil dari aplikasi live pada 13 Oktober 2026 dengan ukuran layar ponsel (390 × 844). Dashboard supervisor diambil dari salinan lokal yang dipulihkan dari cadangan database produksi, supaya tidak perlu masuk ke akun supervisor produksi.

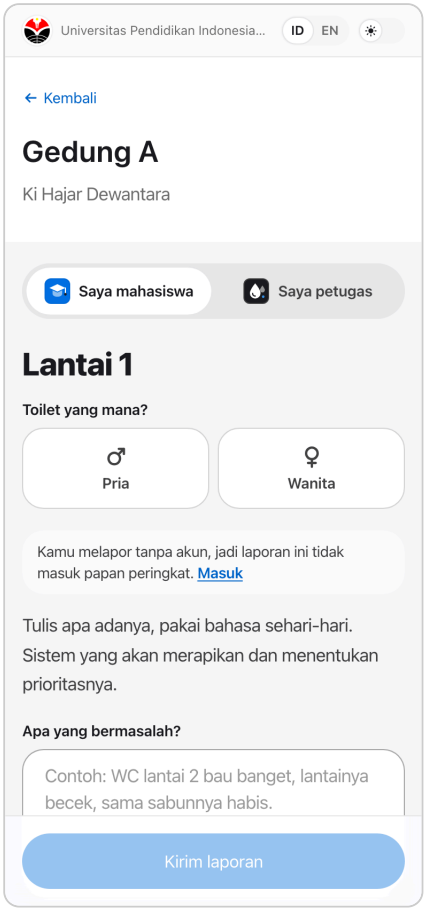
B.4.1 Alur mahasiswa: memilih lokasi dan melapor



Halaman awal: pilih peran



Pilih gedung dan lantai, dengan peta



Formulir laporan (target QR A-1)

Validasi di server menolak keluhan yang terlalu pendek, laporan tanpa foto, dan foto yang bukan diunggah sebagai foto kondisi:

```
const SubmitSchema = z.object({
  toilet_id: z.string().min(1).max(50),
  description: z.string().trim().min(5, 'Keluhan terlalu pendek').max(1000),
  photo_key: z
    .string({ required_error: 'Foto keadaan wajib dilampirkan' })
    .min(1, 'Foto keadaan wajib dilampirkan')
    .max(200)
    // Foto bukti petugas atau string sembarang tidak boleh dipakai sebagai bukti mahasiswa.
    .refine((key) => key.startsWith(`${FOLDER.report}/`), 'Foto keadaan tidak valid. Ambil
foto ulang.'),
});

// LLM dijalankan setelah respons dikirim, jadi mahasiswa langsung mendapat konfirmasi.
if (!result.duplicate) c.executionCtx.waitUntil(reports.runAnalysis(c.env, result.id));
```

Potongan B.4-1. src/routes/reports.ts — validasi laporan dan analisis asinkron.

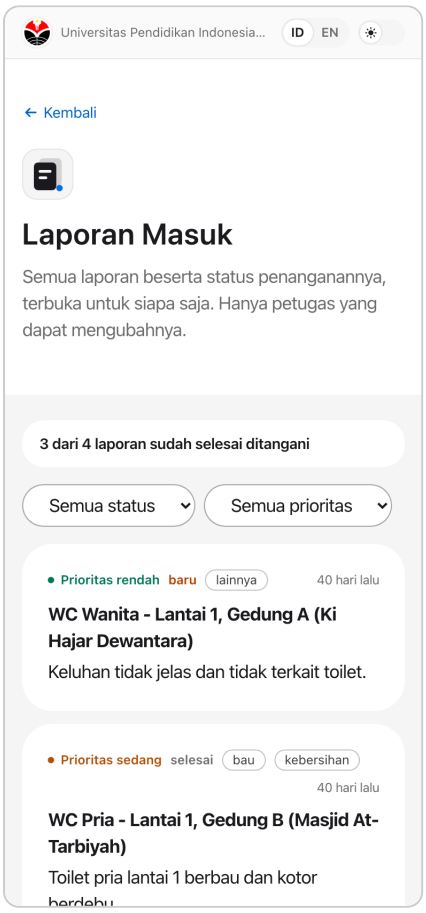
B.4.2 Analisis AI: klasifikasi dan prioritas

Prompt sistem memuat definisi kategori, aturan prioritas, dan tiga contoh (few-shot). Keluaran model tidak dipercaya mentah-mentah: divalidasi dengan Zod, lalu dipaksa masuk ke enum yang dikenal database.

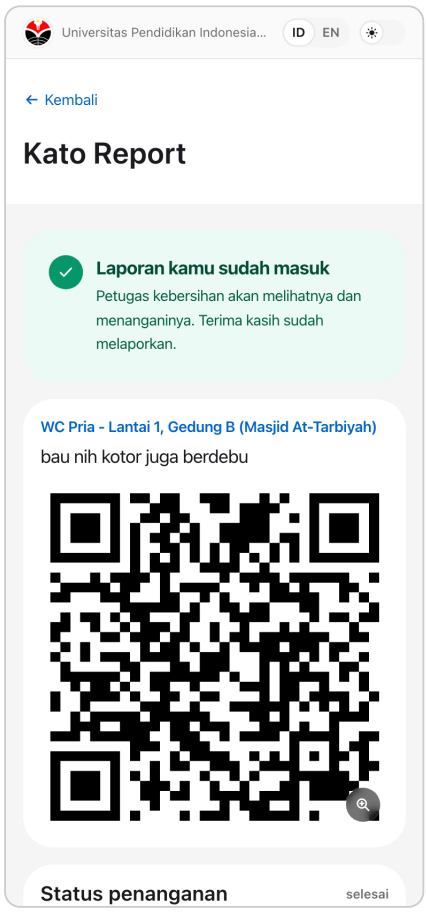
```
function coerceAnalysis(raw: z.infer<typeof AnalysisSchema>): Analysis {
  const categories = [...new Set(
    raw.categories
      .map((k) => k.toLowerCase().trim())
      .filter((k): k is Category => (CATEGORIES as readonly string[]).includes(k)),
  )];
  const p = raw.priority.toLowerCase().trim();
  // Prioritas yang tidak dikenal jatuh ke 'medium'; kategori yang tidak dikenal dibuang.
  const priority = ((PRIORITIES as readonly string[]).includes(p) ? p : 'medium') as
Priority;
  return {
    categories: categories.length ? categories : ['other'],
    priority,
    summary: raw.summary.trim().slice(0, 300),
    recommendation: raw.recommendation.trim().slice(0, 500),
  };
}
```

Potongan B.4-2. src/adapters/llm.ts — normalisasi keluaran LLM.

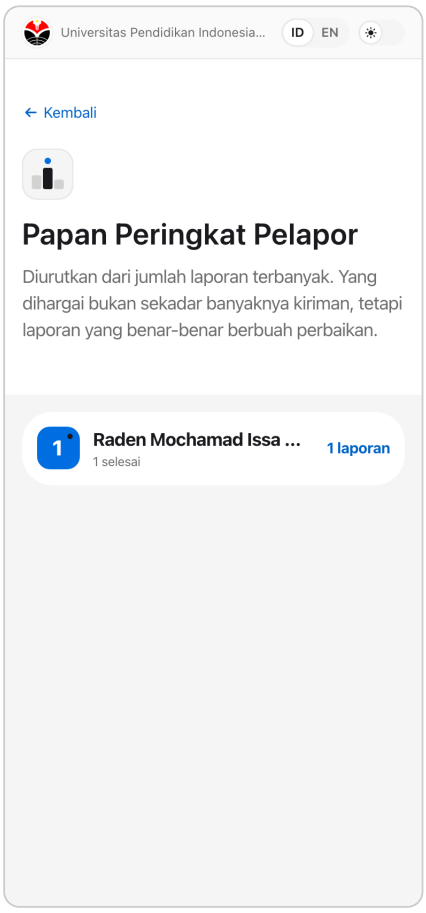
B.4.3 Papan publik, status laporan, dan papan peringkat



Papan laporan publik dengan label AI

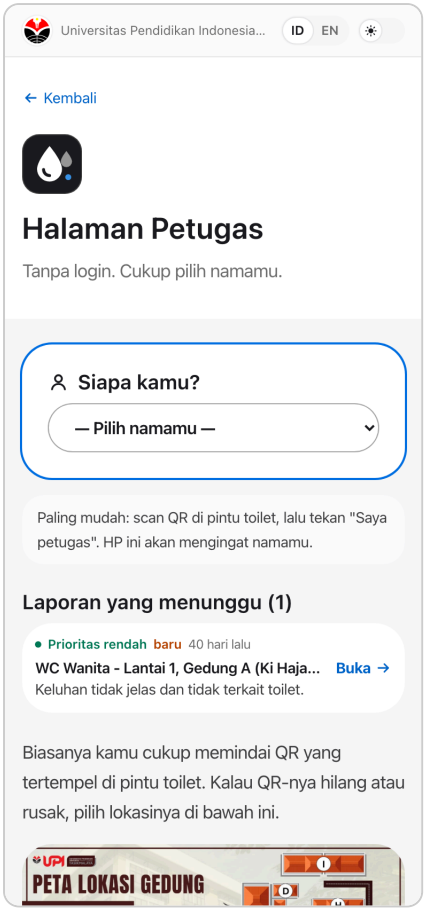


Halaman status laporan

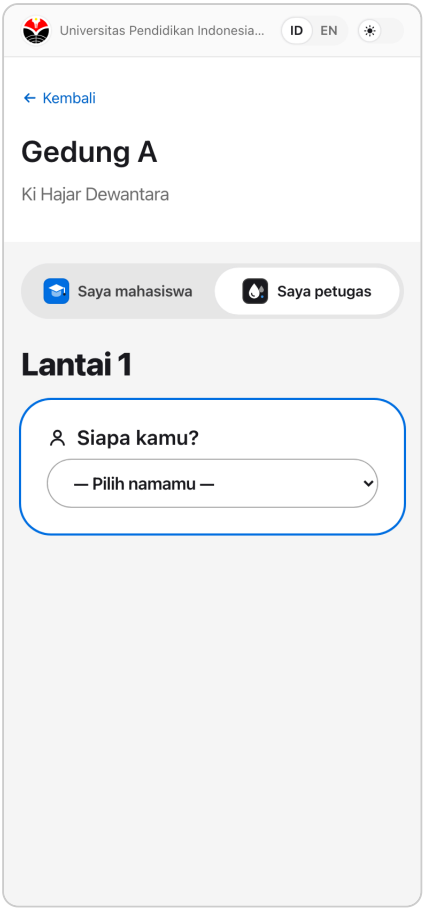


Papan peringkat pelapor

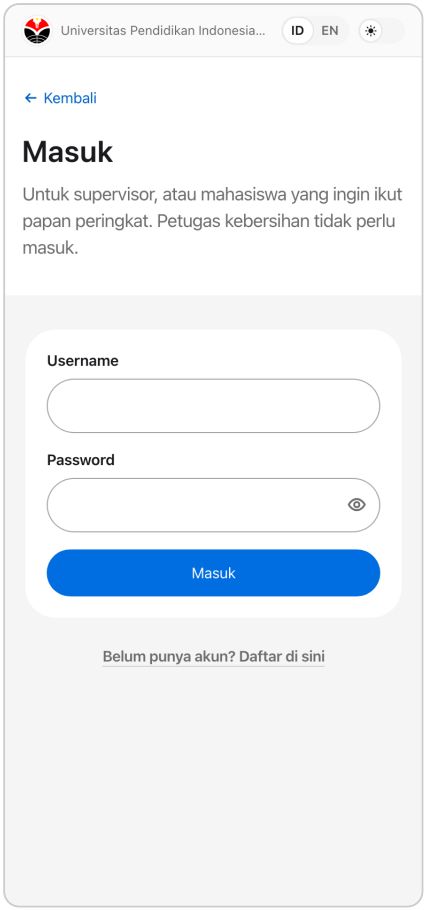
B.4.4 Alur petugas dan verifikasi foto bukti



Halaman petugas: pilih nama, laporan menunggu



Halaman lantai petugas



Halaman masuk

Aturan penutupan laporan berada di lapisan domain, sehingga berlaku dari jalur mana pun:

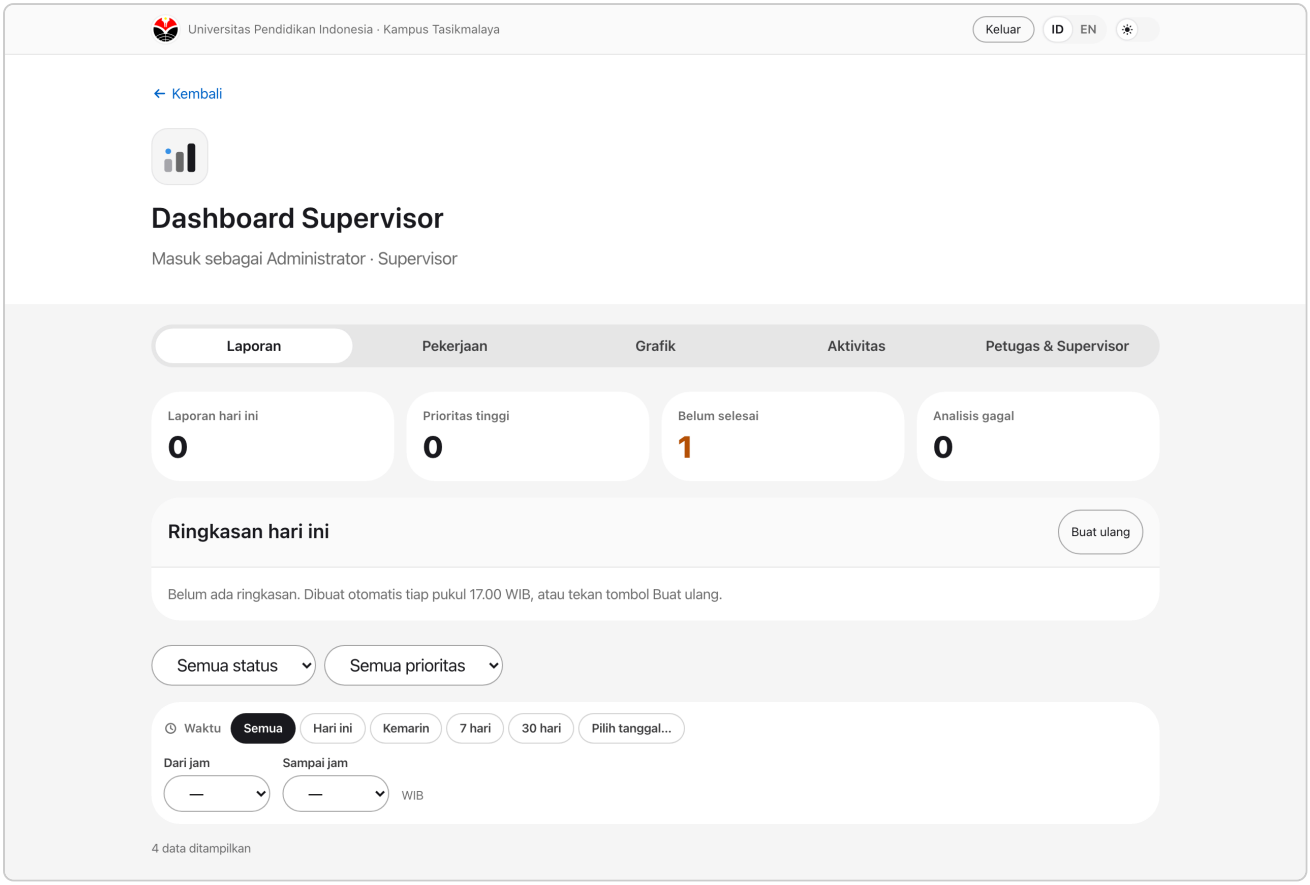
```
export function canResolve(
  status: ReportStatus,
  proofPhoto: string | null,
  proofVerdict: ProofVerdict | null,
): boolean {
  return status !== 'resolved' || (Boolean(proofPhoto) && proofVerdict === 'clean');
}
```

Potongan B.4-3. src/domain/types.ts — laporan hanya selesai dengan foto yang dinilai bersih.

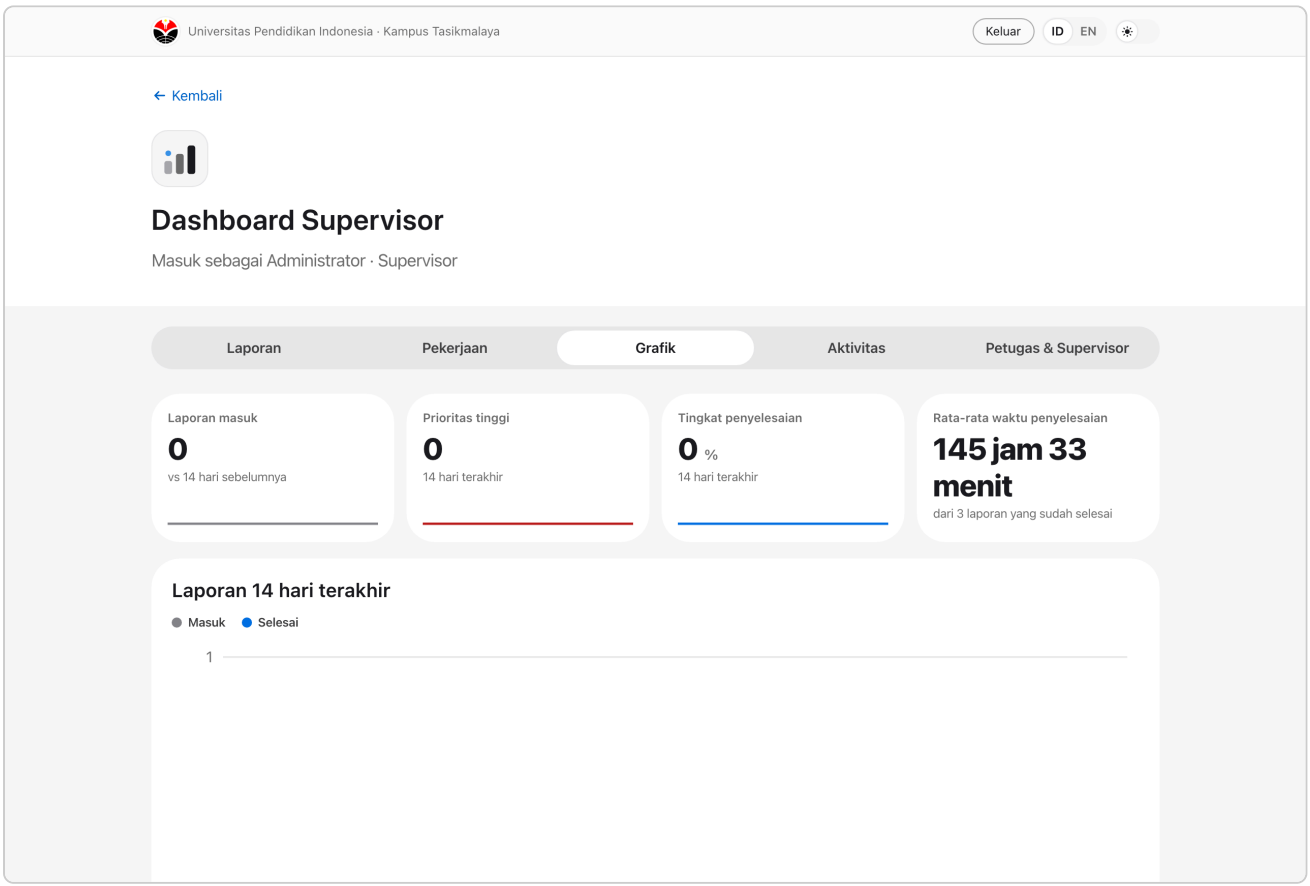
```
case 'proof-rejected':
  return c.json({
    error: result.verdict === 'not_toilet'
      ? 'Foto tidak menunjukkan toilet. Ambil foto kondisi toilet yang sudah dibersihkan.'
      : 'Toilet pada foto masih terlihat kotor. Bersihkan lagi, lalu foto ulang.',
    verdict: result.verdict,
    reason: result.reason,
  }, 422);
case 'verification-failed':
  return c.json({ error: 'Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.' }, 502);
```

Potongan B.4-4. src/routes/reports.ts — respons saat foto bukti ditolak atau model vision gagal.

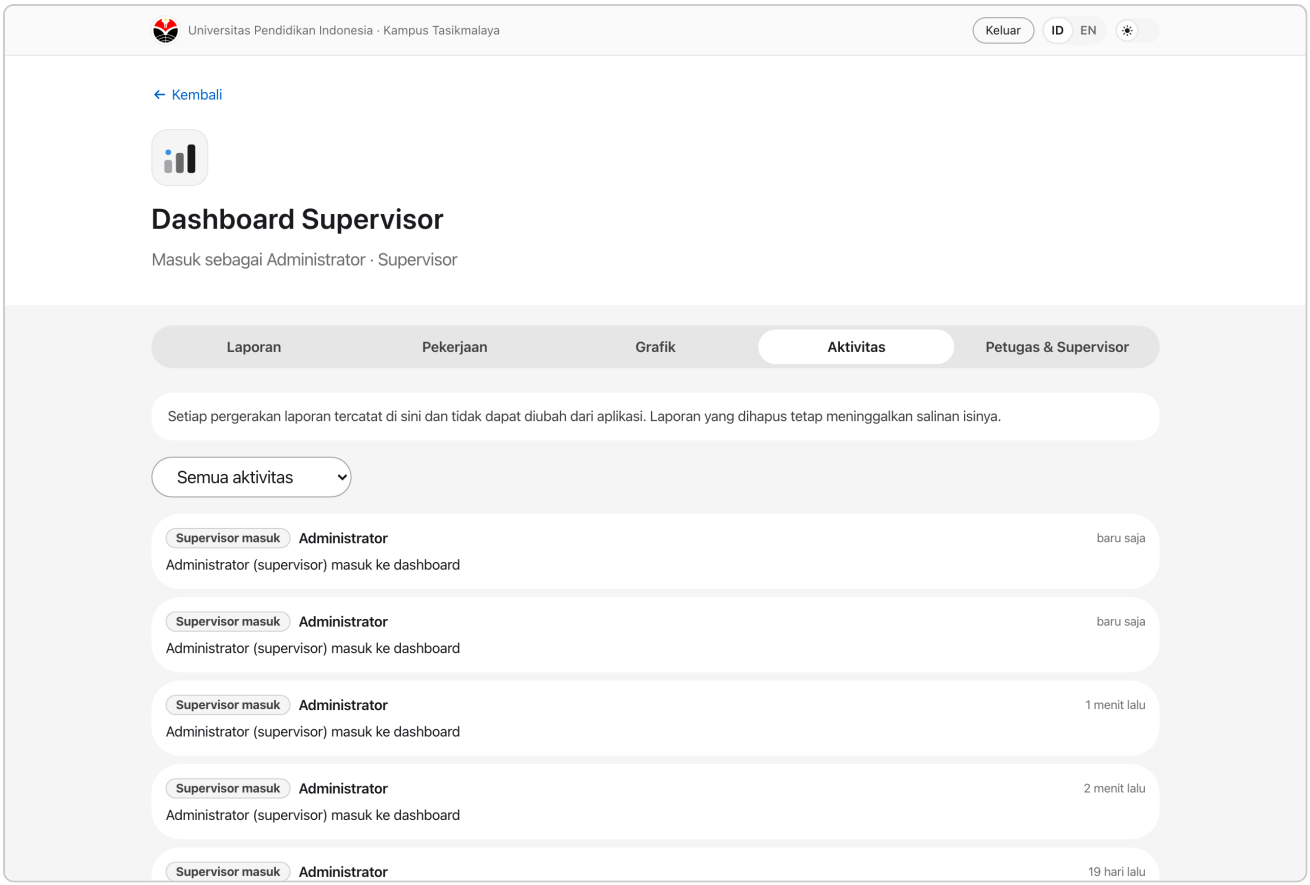
B.4.5 Dashboard supervisor



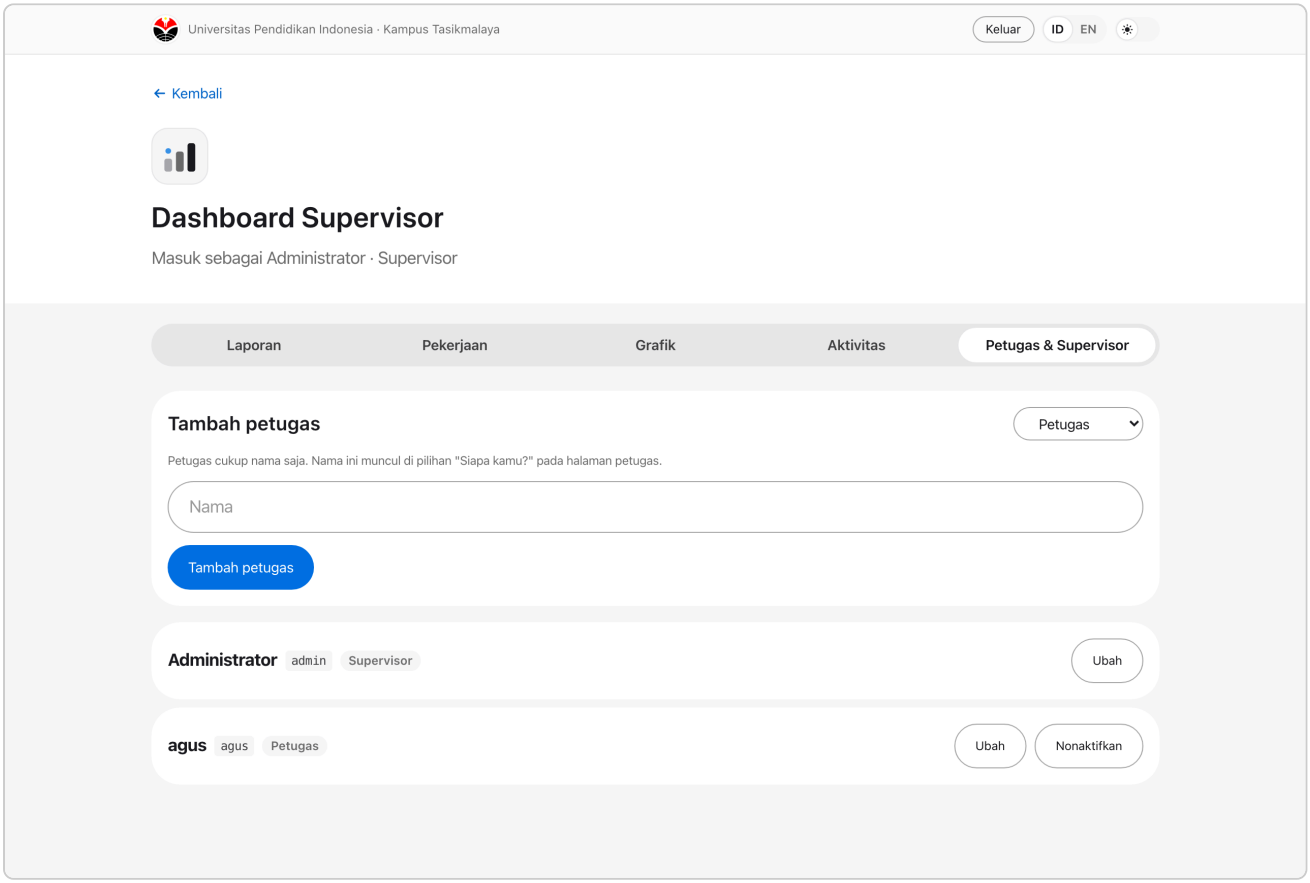
Tab Laporan: kartu statistik, ringkasan harian, filter status/prioritas/waktu



Tab Grafik: KPI 14 hari dan rata-rata waktu penyelesaian



Tab Aktivitas: jejak audit setiap tindakan



Tab Petugas & Supervisor: manajemen akun

B.4.6 Tanya data dengan function calling

Model tidak menulis SQL. Model hanya memilih satu dari empat tool (`count_reports`, `resolution_time`, `list_reports`, `daily_summary`), dan argumennya divalidasi ulang di server. Pengelompokan per petugas diblokir untuk penanya publik walaupun model mengabaikan enum:

```
const groupingFrom = (arg: Record<string, unknown>) => {
  const { group_by, ...filter } = GroupArgs.parse(arg);
  if (group_by === 'staff' && !isSupervisor) {
    throw new Error('Data per petugas tidak tersedia untuk umum');
  }
  return { group_by, filter };
};
```

Potongan B.4-5. src/services/ask-service.ts — pembatasan data petugas untuk publik.

B.5. Pengujian Awal

Pengujian awal dilakukan pada 13 Oktober 2026 dengan tiga cara. Rincian setiap kasus ada di dokumen terpisah **Dokumen Test Case — Kato Report**.

Jenis uji	Cara	Hasil
Analisis statis	`npm run typecheck` (TypeScript strict, seluruh backend dan frontend)	Lulus, 0 error
Build	`npm run build` (Vite)	Lulus; JS 334 kB (102 kB gzip), CSS 45 kB
Uji API black-box	38 permintaan HTTP ke aplikasi produksi: endpoint baca, kontrol akses, dan input tidak valid. Tidak ada permintaan yang membuat data.	38/38 lulus; waktu respons 0,10–0,42 detik
Uji tampilan	Membuka 10 halaman publik di ukuran ponsel dan 5 tab dashboard di desktop	Semua halaman tampil tanpa error; teks ID/EN sesuai bahasa
Uji lokal dengan data produksi	Memulihkan `backup.sql` ke D1 lokal, menjalankan migrasi 0008, masuk sebagai supervisor	Migrasi berhasil; login dan seluruh tab dashboard berfungsi

Sampel hasil uji API

Kasus	HTTP	Respons yang diterima
Kirim laporan dengan keluhan "bau" (3 huruf)	400	"Keluhan terlalu pendek"
Kirim laporan tanpa foto	400	"Foto keadaan wajib dilampirkan"
Kirim laporan dengan foto bukti petugas (`proof/…`)	400	"Foto keadaan tidak valid. Ambil foto ulang."
Kirim laporan ke toilet Z-9-MEN (tidak terdaftar)	404	"Kode WC tidak dikenal. Periksa QR yang kamu scan."
Buka dashboard, pengguna, aktivitas, ringkasan, log pekerjaan tanpa login	401	"Silakan masuk terlebih dahulu." (5 endpoint)

Kasus	HTTP	Respons yang diterima
Ubah status laporan tanpa memilih nama petugas	400	"Pilih namamu dulu"
Ubah status dengan ID petugas palsu	400	"Nama petugas tidak dikenal. Pilih ulang namamu."
Unggah berkas teks sebagai foto	415	"Format harus JPG, PNG, atau WebP"
Baca berkas di luar folder foto (`secret/x.jpg`)	404	"Berkas tidak ditemukan"
Daftar dengan sandi 3 karakter	400	"Password minimal 8 karakter"

Pengamatan perilaku AI pada data produksi

- Ada 4 laporan di produksi, semuanya `ai_status = ok` (tidak ada analisis gagal). 3 dari 4 sudah diselesaikan dengan foto bukti.
- Teks uji acak "sdadasdfasfvasv tes tes" diklasifikasikan `other` dengan prioritas `low` dan ringkasan "Keluhan tidak jelas dan tidak terkait toilet." Ini sesuai aturan prompt untuk teks yang bukan keluhan.
- Keluhan "bau nih kotor juga berdebu" diklasifikasikan bau + kebersihan, prioritas sedang, dan diringkas menjadi "Toilet pria lantai 1 berbau dan kotor berdebu."

Masalah yang ditemukan dan sudah diperbaiki selama pengembangan

Temuan	Perbaikan
Foto dari domain `r2.dev` tidak tampil di jaringan kampus (DNS dibajak sebagian ISP)	Foto disajikan lewat Worker sendiri di `/api/uploads/…`
Model `gemini-2.5-flash` sudah ditutup untuk pengguna baru (HTTP 404)	Beralih ke `gemini-3.6-flash`; error vision dicatat utuh di log aktivitas
Respons vision terpotong sehingga "bukan JSON" (model "berpikir" memakan token)	Batas token dinaikkan dari 300 ke 2.000
Kuota gratis Gemini habis (HTTP 429)	Failover otomatis ke API key berikutnya

> **Belum diuji:** alur positif yang membuat data di produksi (kirim laporan, tutup laporan dengan foto asli), akurasi klasifikasi AI terhadap data berlabel, akurasi model vision, dan uji beban. Semuanya dijadwalkan di B.7.

B.6. Kendala Pengembangan

Jenis	Kendala	Dampak dan penanganan
Teknis	Nama model Gemini kedaluwarsa tanpa pemberitahuan, dan model "berpikir" menghabiskan batas token	Fitur foto bukti sempat gagal. Model dan batas token diperbarui; setiap kegagalan kini dicatat di log aktivitas agar cepat didiagnosis.
Teknis	Domain `r2.dev` diblokir oleh DNS sebagian ISP Indonesia	Foto tidak tampil di jaringan kampus. Diatasi dengan menyajikan foto lewat Worker.

Jenis	Kendala	Dampak dan penanganan
Teknis	Asal foto tidak bisa dibuktikan server. Aturan "kamera saja" hanya ditegakkan di antarmuka.	Foto lama yang bersih yang dikirim langsung lewat API bisa lolos. Perlu tantangan acak atau pembandingan dengan foto kondisi.
Teknis	Belum ada uji otomatis	Setiap perubahan masih diverifikasi manual; risiko regresi. Direncanakan Vitest.
Data	Belum ada set data keluhan dan foto berlabel; data produksi baru 4 laporan	Akurasi AI belum bisa diukur secara kuantitatif. Perlu menyusun minimal 100 keluhan dan 60 foto berlabel.
Data	Keberadaan toilet di Gedung D, E, dan F belum terkonfirmasi; jenis toilet per lantai masih asumsi	Gedung tersebut belum didaftarkan dan belum punya stiker QR.
Koordinasi	Pemegang akun supervisor, target metrik keberhasilan, dan bentuk apresiasi pelapor belum diputuskan pihak kampus	Uji coba lapangan (UAT) belum bisa dijadwalkan sebelum ada keputusan.
Koordinasi / keamanan	Sandi supervisor bawaan (`admin` / `Admin123!`) tercantum di migrasi publik dan **masih berlaku** pada cadangan database 7 Oktober 2026. Berkas `backup.sql` berisi data produksi dan ikut ter-commit di repositori.	Siapa pun yang membaca repositori bisa masuk sebagai supervisor. Sandi harus segera diganti, dan `backup.sql` dikeluarkan dari repositori.
Sumber daya	Kuota harian Gemini gratis terbatas; pada tingkat gratis, Google boleh memakai foto yang dikirim	Untuk skala kampus kuota masih cukup. Penagihan perlu diaktifkan bila privasi foto diwajibkan.
Sumber daya	Biaya DeepSeek per pertanyaan chatbot (sekitar 3.000–4.000 token)	Dibatasi 50 pertanyaan per hari dan 20 per perangkat.

B.7. Rencana hingga UAS

Jadwal di bawah memakai perkiraan UAS pada pertengahan Desember 2026. Kolom penanggung jawab diisi sesuai pembagian tugas kelompok.

Waktu	Tahapan pekerjaan	Penanggung jawab	Target penyelesaian / luaran
14–20 Okt	Ganti sandi supervisor produksi; keluarkan `backup.sql` dari repositori; eksekusi seluruh test case fungsional	[Nama] — backend	Sandi bawaan tidak berlaku; semua test case berstatus Lulus/Gagal; daftar bug
21–27 Okt	Susun 100 keluhan berlabel; uji akurasi klasifikasi dan prioritas AI teks	[Nama] — AI/data	Tabel presisi, recall, dan F1 per kategori; akurasi prioritas
28 Okt–3 Nov	Susun 60 foto berlabel (bersih/kotor/bukan toilet); uji akurasi vision	[Nama] — AI/data	Confusion matrix; tingkat salah terima dan salah tolak
4–10 Nov	Pembatasan laju atau Cloudflare Turnstile saat melapor; PIN petugas	[Nama] — backend	Spam tertahan; status tidak bisa diubah atas nama petugas lain

Waktu	Tahapan pekerjaan	Penanggung jawab	Target penyelesaian / luaran
11–17 Nov	Rekap manajerial (mingguan, bulanan, per lokasi, per petugas), KPI SLA, filter kategori; ekspor CSV, Excel, dan PDF	[Nama] — backend & frontend	Halaman rekap manajerial sesuai mockup A.9; tiga format ekspor berjalan
18–24 Nov	Notifikasi prioritas tinggi; penutupan laporan dari log pekerjaan; uji otomatis (Vitest); reset sandi supervisor	[Nama] — backend & QA	Petugas menerima notifikasi; uji otomatis berjalan di CI
25 Nov–1 Des	Uji coba lapangan dengan mahasiswa dan petugas; kuesioner System Usability Scale (SUS)	Seluruh anggota	Skor SUS, catatan masukan, data penggunaan nyata
2–8 Des	Perbaikan dari uji lapangan; finalisasi dokumentasi dan laporan akhir	[Nama] — dokumentasi	Laporan akhir, README final, PDF dokumentasi
9–15 Des	Persiapan presentasi dan demo UAS	Seluruh anggota	Slide presentasi, skenario demo, video cadangan

B.8. Source Code Aktual

Item	Tautan / keterangan
Repositori Git	https://github.com/rdnsa/AI-complaint
Branch dan commit	`main`, commit `8fdd625` (13 Oktober 2026), 38 commit sejak 2 September 2026
Aplikasi live	https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev
README	`README.md` di akar repositori: deskripsi fitur, peran, tech stack, cara menjalankan, deploy, daftar API, arsitektur
Dokumentasi tambahan	`docs/`: PRD, dokumentasi teknis, panduan umum (HTML + PDF), BPMN to-be, DFD level 0–2, UML use case, class, dan sequence
Alternatif ZIP	Unduh dari GitHub (Code → Download ZIP) atau jalankan `git archive --format=zip -o AI-complaint.zip HEAD`

> Pastikan repositori dapat diakses dosen (publik, atau dosen ditambahkan sebagai kolaborator). Sebelum dibagikan, keluarkan `backup.sql` karena berisi data produksi.

Petunjuk menjalankan secara lokal

Kebutuhan: Node.js 20+, npm, akun Cloudflare (untuk deploy), API key DeepSeek dan Google AI Studio.

```
git clone https://github.com/rdnsa/AI-complaint.git
cd AI-complaint
npm install
cp .dev.vars.example .dev.vars   # isi LLM_API_KEY, VISION_API_KEY, AUTH_SECRET

npm run db:local                 # terapkan migrasi ke D1 lokal
npm run db:seed                  # muat daftar toilet

npm run build                    # build frontend sekali sebelum wrangler dev
npm run dev                      # Vite (5173) + Worker (8787) bersamaan
```

Langkah menjalankan aplikasi di komputer sendiri.

Halaman	URL lokal
Halaman awal	`http://localhost:5173/`
Formulir laporan (target QR)	`http://localhost:5173/report/A-1`
Halaman petugas	`http://localhost:5173/staff`
Papan laporan publik	`http://localhost:5173/reports`
Dashboard supervisor	`http://localhost:5173/supervisor` (akun awal `admin` / `Admin123!`, wajib diganti)

Deploy ke produksi

```
npx wrangler secret put LLM_API_KEY
npx wrangler secret put VISION_API_KEY
npx wrangler secret put AUTH_SECRET
npm run db:remote          # migrasi D1 produksi (jalankan sebelum deploy)
npm run db:seed:remote
npm run deploy
```

Langkah deploy ke Cloudflare Workers.